ARQUITECTURA UHTC HERMÉTICA Y CRISTALOGRAFÍA APERIÓDICA

Especificación Técnica: Impermeabilidad al Oxígeno/Gas, Microfibras de Boro Modificado y Código C# en LEAP71/PicoGK

1. Concepto Fundamental: Hermeticidad al Oxígeno y Fase Vítrea

Para evitar la degradación estructural y la penetración de oxígeno y gases calientes de reentrada (O_2, CO, CO_2, N_2) a temperaturas superiores a 1800 °C, el núcleo cerámico monolítico integra un sistema graduado de autorreparación y barrera continua:

- **Matriz UHTC Densa Externa:** Capa fina continua de ZrB_2-TaC-HfC sinterizada mediante SPS sin porosidad abierta, que actúa como primera barrera física impermeable.
- **Microfibras de Boro Modificado (B_4C / B-Ta-Zr Core):** Las fibras de boro actúan como matriz de alta tenacidad y fuente activa del agente reparador. Al aparecer microfisuras inducidas por termochoque, el boro se oxida controladamente:

$$B_4C + 4O_2 \rightarrow 2B_2O_3(l) + CO_2(g)$$

- **Capilaridad y Soplado de Gas:** El borosilicato vítreo generado (B_2O_3) fluye en estado viscoso a 700–1200 °C rellenando microgrietas por fuerza capilar. La presión positiva del CO_2 generado evita la entrada de O_2 externo mientras el sellado se consolida.

> **Refuerzo Híbrido Monolítico**
>
> Las microfibras monolíticas de **Tántalo (Ta)** y **Circonio (Zr)** proporcionan ductilidad mecánica local, previniendo el crecimiento catastrófico de grietas, mientras que las **microfibras de Boro Modificado** proveen la matriz de pasivación fluida que anula la porosidad abierta.

2. Estructura Aperiódica (QuasiCrystals) y ShapeKernel

A diferencia de las redes cristalinas o lattices periódicos tradicionales (cubo, BCC, octeto), la estructura aperiódica basada en **Cuasicristales (Penrose / Proyección Icosaédrica de 6 dimensiones)** introduce propiedades térmicas y mecánicas únicas:

Propiedad	Malla Periódica Convencional	Estructura Aperiódica QuasiCrystal
Canales Térmicos	Líneas rectas continuas (Alta anisotropía, puntos calientes)	Difusión isotrópica no-rectilínea (Sin caminos directos)
Propagación de Grietas	Sigue planos de simetría planos (Fácil delaminación)	Deflexión tortuosa de grieta (Máxima tenacidad)
Integración con ShapeKernel	Difícil mapeo en contornos cónicos/ aerospike complejas	Campo implícito continuo adaptativo según contorno parametrizado

3. Implementación Completa en C# (LEAP71 LatticeLibrary / PicoGK)

El siguiente módulo en C# implementa la parametrización de contorno mediante `ShapeKernel`, genera la barrera exterior hermética impermeable de UHTC y llena el núcleo con una red aperiódica modulada por cuasicristales y giroides:

```
using System;
using System.Numerics;
using PicoGK;
using Leap71.ShapeKernel;
using Leap71.LatticeLibrary;

namespace AeroEngine.UHTC.ThermalShield
{
    /// <summary>
    /// Módulo C# para la creación del Escudo Térmico UHTC Hermético con Cuasicristales
    /// </summary>
    public class HermeticQuasiUHTCShield
    {
        private const float ScaleFactor = 0.08f;
        private const float ShellThicknessMm = 3.5f; // Capa externa impermeable al O2

        /// <summary>
        /// Evalúa el campo escalar de Cuasicristal (Proyección Icosaédrica 6D)
        /// </summary>
        public static float EvaluateQuasiField(Vector3 vPos)
        {
            float fTau = (1.0f + MathF.Sqrt(5.0f)) / 2.0f; // Razón Áurea

            Vector3[] aKVectors = new Vector3[]
            {
                Vector3.Normalize(new Vector3(1, fTau, 0)),
                Vector3.Normalize(new Vector3(-1, fTau, 0)),
                Vector3.Normalize(new Vector3(0, 1, fTau)),
                Vector3.Normalize(new Vector3(0, -1, fTau)),
                Vector3.Normalize(new Vector3(fTau, 0, 1)),
                Vector3.Normalize(new Vector3(fTau, 0, -1))
            };

            float fSum = 0.0f;
            foreach (var vK in aKVectors)
            {
                fSum += MathF.Cos(Vector3.Dot(vK, vPos * ScaleFactor));
            }
            return fSum;
        }

        /// <summary>
        /// Construye el volumen completo combinando Capa Hermética + Núcleo Aperiódico
        /// </summary>
        public static Voxels BuildHermeticAerospikeShield(BaseShape oAerospikeCone)
        {
            // 1. Obtener los voxeles base parametrizaodos desde ShapeKernel
```

```
            Voxels oBaseVoxels = oAerospikeCone.voxGetVoxels();

            // 2. Crear la coraza impermeable externa (Shell UHTC sin poros)
            Voxels oHermeticShell = new Voxels(oBaseVoxels);
            Voxels oInnerCoreBoundary = new Voxels(oBaseVoxels);
            oInnerCoreBoundary.Offset(-ShellThicknessMm); // Retrae para dejar espacio a la coraza
externa

            // 3. Renderizar el Lattice Aperiódico en el espacio interno
            Voxels oQuasiCore = new Voxels();
            oQuasiCore.RenderImplicit((Vector3 vPt) =>
            {
                // Campo TPMS Gyroid Base
                float fX = vPt.X * 0.1f, fY = vPt.Y * 0.1f, fZ = vPt.Z * 0.1f;
                float fGyroid = MathF.Sin(fX) * MathF.Cos(fY) + MathF.Sin(fY) * MathF.Cos(fZ) +
MathF.Sin(fZ) * MathF.Cos(fX);

                // Modulación Aperiódica por Cuasicristal
                float fQuasi = EvaluateQuasiField(vPt);

                // Campo combinado
                float fField = fGyroid + 0.35f * fQuasi;

                return MathF.Abs(fField) - 0.25f; // Grosor del entramado interno
            }, oAerospikeCone.oGetBoundingBox());

            // 4. Recortar el entramado aperiódico dentro del volumen interno retrazado
            oQuasiCore.Intersect(oInnerCoreBoundary);

            // 5. Unir la Coraza Hermética Exterior (Impermeable a Gases) con el Core Aperiódico
            Voxels oFinalMonolithicShield = new Voxels(oBaseVoxels);
            oFinalMonolithicShield.Subtract(oInnerCoreBoundary); // Deja solo la pared sólida de
Shell
            oFinalMonolithicShield.BoolAdd(oQuasiCore); // Fusiona con la estructura aperiódica
interna

            return oFinalMonolithicShield;
        }
    }
}
```

4. Conclusiones y Mantenimiento de Hermeticidad

- **Resistencia al Choque Térmico:** Las fibras monolíticas de Tántalo y Circonio absorben energía mecánica por deformación plástica local.
- **Barrera Doble de Gas:** La coraza monolítica externa frena el flujo masivo de plasma/oxígeno. Si se genera una microfractura, la modulación con microfibras de Boro activa la auto-cicatrización por óxido de boro (B_2O_3), sellando la porosidad.
- **Desconexión de Rutas Térmicas:** La geometría de cuasicristales modelada en C# rompe la continuidad direccional de las ondas de calor y la radiación infrarroja, logrando un escudo altamente eficiente y liviano.